МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com



ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ
ОТГОВОРИ НА ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

29.01.2017 год.

задача	*отговори*	*точки*	*забележка*
I	***Анатомия, морфология, физиология и систематика на растенията***		
1.	**А**	**0,5**	
2.	**Б**	**0,5**	
3.	**В**	**1,5**	
4.	**Г**	**1,5**	
5.	**А 1** – епидермис; **2** – камбий (вторична образувателна); **3** – ликова тъкан (флоем); **4** – дървесинна тъкан (ксилем) **Б** – стъбло; **В** – **а**; **Г** – двусемеделни	**7 х 0,5 = 3,5т.**	
6.	**А 1** – непентес; **2** – (родопска) горска майка; **3** – росянка; **4** – венерина мухоловка; **5** – кукувича прежда; **6** – рафлезия **Б I** – растения-хищници // 1, 3, 4 // видоизменини листа (капани), лепкав сок, специфична мирзима **II** – растения-паразити // 2, 5, 6 // хаустории (*или описание на функциите им*) *Групите I и II може да са разменени*	**16 х 0,5 = 8т**.	*отнемат се точки при групиране на растенията (Б – II колона)*
II	***Анатомия, морфология и систематика на животните***		
7.	**Б**	**0,5**	
8.	**Г**	**0,5**	
9.	**Б**	**1,5**	
10.	**А**	**1,5**	
11.	**А** – 1, 4, 6; **Б** – 2, 8, 9; **В** – 3, 5, 7, 10	**10 х 0,5 = 5 т.**	*отнемат се точки при повторение*
12.	**А** – **III**; **Б** – хитинов екзоскелет; начленени крака; крила; разнообразна храна; вътрешно оплождане; непряко развитие	**А – 2 т.** **Б – 6х0,5=3 т.**	*отнемат се точки*
13.	**А** – **а** – предно поясче; **b** – кости на преден крайник (плавник); **с** – задно поясче **Б** – клас Бозайници **В** – приспособяване за **движение** във **водна среда**	**6 х 0,5 = 3 т.**	
III	***Анатомия, физиология и хигиена на човека***		
14.	**А**	**0,5**	
15.	**Г**	**0,5**	
16.	**В**	**0,5**	
17.	**Д**	**1,5**	
18.	**Б**	**1,5**	
19.	**В**	**1,5**	
20.	**А –** X – инсулин; Y – гликоген; Z – глюкагон **Б** – X – белтък; Y – въглехидрат; Z – белтък **В** – I – мускули; II – черен дроб (*може и обратно*) **Г –** диабет; **Д** – хипогликемия; **Е** – хуморален	**11 х 0,5=5,5т.**	
21.	**А.** Увеличаване на приема на калий води до понижаване на кръвното налягане **Б.** При достатъчно калий в храната, натрият остава в клетките (забавя калиево-натриевата помпа) **В.** Приемане на храна богата на калий // Приемане на храна с ниско съдържание на натрий и *др. верни предложения*	**2 т.** **2 т.** **2 т.**	
22.	**I** – далекогледство // скъсена очна ябълка // изпъкнала леща **II** – късогледство // удължена очна ябълка // вдлъбната леща	**6 х 0,5 = 3 т.**	
23.	**А –** овулация **Б** – естроген **В** – повишава **Г** – прогестерон	**4 х 1 = 4 т.**	

IV	***Екология***		
24.	**А**	**0,5**	
25.	**Г**	**0,5**	
26.	**Д**	**1,5**	
27.	**А**	**1,5**	
28.	**Б**	**1,5**	
29.	**А –** организмова **Б** – симбиоза (мутуализъм) **В** – въглерод **Г –** парников ефект	**4 х 1 = 4 т.**	
30.	**А –** размножително (брачно) ; **Б –** вродени (безусловни) **В – I –** женски щурец и друг мъжки щурец **II –** песента на мъжкия щурец	**5 х 1 = 5 т.**	
31.	**А –** VIII; **Б** – консументи, K_2 и K_3; **В** – I и III; **Г** – макросистемата биоценоза; **Д** – функционално	**8 х 0,5 = 4 т.**	
32.	**А –** 35^oC ; **Б –** 65^oC; **В –** 25^oC и 55^oC **Г –** вярна графика	**4 х 1 = 4 т.** **2 т.**	
V	***Клетъчна биология***		
33.	**Г**	**0,5**	
34.	**А**	**0,5**	
35.	**В**	**0,5**	
36.	**В**	**0,5**	
37.	**Б**	**1,5**	
38.	**В**	**1,5**	
39.	**Б**	**1,5**	
40.	**Д**	**1,5**	
41.	**А** – мазнини**; Б** – липиди**; В** – **а**-прости липиди (мазнини)**,** **б**-стероиди**; Г** – яйчници**; Д** – мастна тъкан	**6 х 1 = 6 т.**	
42.	**Б**	**2 т.**	
43.	**А** – отбелязяна концентрация около 0 при **10°C и 80°C** **Б –** 10°C – липсва активност ензимите 80°C – ензимите са денатурирани (неактивни)	**2 х 2 = 4 т.**	
44.	**А** – ЦЦЦ, ГАА, УУУ, ЦАА **Б** – пептидни, ковалентни, 3 **В** – вода, 3 **Г** – анаболитен	**10 х 0,5 = 5 т.**	
45.	**А** – 1800**;** **Б** – 350; **В** – по-малка	**3 х 1 = 3 т.**	
46.	**А** – **X** – глюкоза; **Y** – пируват; **Z** – етилов алкохол; **W** – млечна киселина **Б** – **I** – гликолиза; **II** – ферментация; **III** – субстратно фосфорилиране	**7 х 1 = 7 т.**	
47.	**1 –** хаплоиден**; 2 –** хаплоиден**; 3 –** хаплоиден**;** **4 –** хаплоиден**; 5 –** полиплоиден**; 6 –** диплоиден**;** **7 –** хаплоиден**; 8 –** полиплоиден**; 9 –** диплоиден**;** **10 –** 0	**10 х 0,5 = 5 т.**	
48.	**А.** X – ДНК, Y – (хистони) хроматинови белтъци; **Б.** M – ген; N – хроматида; P – хромозома (сестрински хроматиди; хромозомни рамена); Q – ядро; W – клетка (цитоплазма) **В.** спирализация **Г.** профаза (I профаза, II профаза)	**9 х 0,5 = 4,5 т.**	
49.	**А.** Движение на целулозосинтетазните комплекси по микротърибичките осигурява посока на синтез на целулозните микрофибрили към междуклетъчното пространство **Б.** Надмолекулен комплекс (агрегати) от белтъци (алфа- и бета- тубулин) **В.** Цитоскелет **Г.** Клетъчна стена **Д.** Растителна клетка	**А – 2 т.** **Б, В, Г, Д** **4 х 1 = 4 т.**	
50.	**А.** митоза; **Б.** I – анафаза; II – профаза **В. а** – 4; **б** – 8; **Г. 2;** **Д.** телесни (соматични)	**7 х 0,5 = 3,5 т.**	

<table>
<tr><th>VI</th><th>Генетика</th><th></th><th></th></tr>
<tr><td>51.</td><td>Г</td><td>0,5</td><td></td></tr>
<tr><td>52.</td><td>В</td><td>0,5</td><td></td></tr>
<tr><td>53.</td><td>Б</td><td>0,5</td><td></td></tr>
<tr><td>54.</td><td>Д</td><td>1,5</td><td></td></tr>
<tr><td>55.</td><td>Б</td><td>1,5</td><td></td></tr>
<tr><td>56.</td><td>В</td><td>1,5</td><td></td></tr>
<tr><td>57.</td><td>А – Х-рецесивно;
Б – мутация в Х-хромозомата
В – ♀– хетерозиготна X^AX^a ♂– X^aY</td><td>2 х 1 = 2 т.

2 х 0,5 = 1 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>58.</td><td>А. 8
Б. 27
В. 8 класа, съотношение 1:1:1:1:1:1:1:1</td><td>4 х 0,5 = 2 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>59.</td><td><table><tr><td>А. Плодове на сорт</td><td>Фенотип</td><td>Генотип</td></tr><tr><td>I</td><td>червени и кръгли</td><td>AABBCC</td></tr><tr><td>II</td><td>жълти и овални</td><td>aaBBcc</td></tr><tr><td>III</td><td>жълти и овални</td><td>aabbCC</td></tr></table>Б. От I хибридизация - AABBCc или AaBbCC (според записания генотип на II сорт)
От II хибридизация - AaBbCC или AaBBCc (според записания генотип на III сорт)
От III хибридизация - aaBbCc
В. цветът на плода се унаследява алелно, с пълно доминиране;
формата на плода – неалелно, комплементарно</td><td>10 х 1 = 10 т.</td><td>Генотипите на II и III сорт може да са записани обратно, но се признава САМО по един генотип за сорт.</td></tr>
<tr><td>60.</td><td>А. Х - доминантно
Б. ♀ $X^A X^a$, ♂$X^a Y$
В. $X^A X^a$, $X^a Y$
Г. изкривяване на костите, меки кости /рахит/</td><td>7 х 1 = 7 т.</td><td></td></tr>
</table>

- **Максималният брой точки от теста е 163,5 точки.**
- До участие в областния кръг на олимпиадата по биология се допускат участници, **получили 70% от максималния брой точки, т.е. 114,4 точки.**

- ***За контакти:***
- ***тел. 02/9356075; 0888395198***
- ***Петя Иванова – старши експерт по природни науки и екология.***